

## Anteproxecto TFG

### GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Datos da/o estudante\*:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nome e apelidos      | Javier Manotas Ruiz |
| DNI                  | 49204093D           |
| Enderezo electrónico | j.manotas@udc.es    |
| Teléfono             | 644745484           |

**Título (galego)\*:** Deseño e implementación dun sistema de navegación volumétrica para axentes voadores en videoxogos.

**Título (castelán)\*:** Diseño e implementación de un sistema de navegación volumétrica para agentes voladores en videojuegos.

**Título (inglés)\*:** Design and implementation of a volumetric navigation system for flying agents in video games.

**Tipo de proxecto\*:** Clásico de enxeñaría

**Mención \*:** ["Computación"]

**Modalidade de proxecto\*:** Traballo a proposta do alumno

**Dirección:**

*Máximo dúas persoas da FIC. Permítese unha terceira persoa só no caso de pertencer a outra organización (que hai que especificar):*

— Titor(a) da FIC\*: Fernández Blanco, Enrique (enrique.fernandez@udc.es)

— Titor(a) da FIC: Puente Castro, Alejandro (a.puentec@udc.es)

|                               |                                                                                                                                                           |         |                     |                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación | I8NeTuIbJICnRR2HRwrLLw==                                                                                                                                  | Estado  | Data e hora         |  |
| Asinado Por                   | Alejandro Puente Castro                                                                                                                                   | Asinado | 16/04/2026 10:19:33 |                                                                                       |
|                               | Enrique Fernández Blanco                                                                                                                                  | Asinado | 16/04/2026 09:10:57 |                                                                                       |
| Observacións                  |                                                                                                                                                           | Páxina  | 1/5                 |                                                                                       |
| Url De Verificación           | <a href="https://sede.udc.gal/services/validation/I8NeTuIbJICnRR2HRwrLLw%3D%3D">https://sede.udc.gal/services/validation/I8NeTuIbJICnRR2HRwrLLw%3D%3D</a> |         |                     |                                                                                       |
| Normativa                     | Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).                       |         |                     |                                                                                       |

— Director(a) externo/a:  
Organización:

### Breve descripción\*:

En el desarrollo actual de videojuegos, uno de los requisitos fundamentales es dotar a los personajes no jugables de la capacidad para moverse de forma autónoma por el entorno. Este proceso, conocido comúnmente por su término en inglés "pathfinding", consiste en calcular una ruta óptima desde un punto de origen hasta un destino, esquivando paredes, objetos y otros obstáculos. En este ámbito del entretenimiento, uno de los motores de desarrollo con mayor relevancia y adopción en la industria es Unity. Sin embargo, su solución oficial de navegación está diseñada de forma casi exclusiva para personajes terrestres (humanoides, vehículos o animales). Esto se debe a que se basa en el uso de una malla de navegación (NavMesh), la cual constituye una aproximación 2.5D del entorno: aunque el escenario se representa en tres dimensiones, el cálculo de rutas se realiza sobre una superficie esencialmente bidimensional que describe únicamente las zonas pisables. En este modelo, el agente se desplaza libremente en el plano horizontal, mientras que la altura no se considera una dimensión de movimiento independiente, sino una propiedad derivada del terreno sobre el que se apoya. Esta técnica se vuelve inadecuada para entidades que requieren movimiento libre y plenamente tridimensional, como drones, naves espaciales, insectos voladores o criaturas submarinas. Estos agentes necesitan operar con seis grados de libertad, siendo capaces de trasladarse y rotar sin restricciones en los tres ejes del espacio. La limitación que impone NavMesh con su enfoque 2.5D supone, por tanto, un obstáculo técnico significativo para proyectos que demandan navegación aérea o subacuática dentro del motor. Dar el salto de una navegación basada en superficies a una navegación volumétrica (puramente 3D) no es trivial y supone un gran desafío técnico. Al añadir la dimensión de la altura de forma libre, la cantidad de espacio vacío a analizar y las posibles rutas a calcular disparan el coste computacional. Si esto no se gestiona mediante estructuras de datos especializadas, el cálculo de rutas puede provocar un consumo excesivo de memoria y ralentizar drásticamente el rendimiento general del juego, empeorando por lo tanto la calidad del producto final. Para solventar esta importante limitación y abordar este reto técnico, este trabajo propone diseñar e implementar un sistema de navegación verdaderamente volumétrico dentro de Unity. El sistema se encargará de mapear de forma eficiente el espacio aéreo o acuático de un escenario, permitiendo que un agente volador solicite y ejecute una trayectoria fluida y libre de colisiones hacia su destino, independientemente de la complejidad del entorno. Finalmente, el proyecto no se limitará a la parte algorítmica, sino que tendrá un enfoque de producto finalizado. Dado que en el ecosistema de Unity existe un consolidado mercado de plugins y extensiones (la "Unity Asset Store"), el resultado de este trabajo será un paquete de herramientas listo para su uso, así como para su integración en otros proyectos. Se pondrá especial cuidado en la usabilidad, dotando a la herramienta de interfaces e indicadores visuales (Gizmos) que permitan a cualquier miembro de un equipo de desarrollo (desde ingenieros de software hasta artistas técnicos o diseñadores de niveles) crear y configurar agentes voladores de manera intuitiva, sin necesidad de poseer conocimientos profundos en matemáticas o inteligencia artificial.

|                               |                                                                                                                                                           |         |                     |                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación | I8NeTuIbJICnRR2HRwrLLw==                                                                                                                                  | Estado  | Data e hora         |  |
| Asinado Por                   | Alejandro Puente Castro                                                                                                                                   | Asinado | 16/04/2026 10:19:33 |                                                                                       |
|                               | Enrique Fernández Blanco                                                                                                                                  | Asinado | 16/04/2026 09:10:57 |                                                                                       |
| Observacións                  |                                                                                                                                                           | Páxina  | 2/5                 |                                                                                       |
| Url De Verificación           | <a href="https://sede.udc.gal/services/validation/I8NeTuIbJICnRR2HRwrLLw%3D%3D">https://sede.udc.gal/services/validation/I8NeTuIbJICnRR2HRwrLLw%3D%3D</a> |         |                     |                                                                                       |
| Normativa                     | Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).                       |         |                     |                                                                                       |

### Obxectivos concretos\*:

Objetivo principal: Desarrollar un sistema funcional de navegación volumétrica en Unity que permita a un agente calcular una ruta libre de colisiones desde un punto A hasta un punto B en el espacio tridimensional, sin estar restringido a ninguna superficie. Objetivos secundarios:- Implementar un sistema de partición espacial eficiente en memoria que analice la escena e identifique las zonas libres y ocupadas por obstáculos.- Implementar un mecanismo de serialización que permita precalcular la estructura en tiempo de edición, evitando así la mayor parte posible del coste de construcción en tiempo de ejecución.- Adaptar un algoritmo de búsqueda eficiente para encontrar rutas en el volumen generado, poniendo especial énfasis en las heurísticas empleadas para la aceleración del cálculo.- Implementar un post-procesado de suavizado de trayectorias para producir caminos suaves y más naturales.- Crear herramientas en el editor que ayuden a la visualización del problema y a la depuración de los posibles errores que puedan surgir.- Desarrollar componentes de Unity que faciliten el uso de la herramienta al usuario final, teniendo en mente no solo los a programadores, sino también a los artistas.- Medir el rendimiento del sistema, analizando el impacto de las distintas optimizaciones implementadas.

### Método de trabajo\*:

Para el desarrollo del proyecto se empleará una metodología iterativa e incremental. De este modo, se podrá abordar la complejidad de este con una detección temprana de errores y la obtención de productos intermedios funcionales.

Se partirá con la implementación de un prototipo mínimo viable que cubra la construcción de la estructura de datos y la búsqueda de caminos, en su versión más básica, centrándose en la viabilidad. A partir de este núcleo inicial, el sistema se irá ampliando de forma progresiva mediante la incorporación de nuevas funcionalidades.

Cada nueva iteración del desarrollo se validará mediante pruebas específicas, evaluando tanto la corrección del comportamiento como el impacto en el rendimiento. De este modo, se garantizará que cada mejora introducida no compromete la eficiencia global del sistema.

El código se organizará en módulos con responsabilidades bien delimitadas, separados mediante ensamblados para garantizar, que el código de depuración y de editor, no se incluya en las builds finales.

### Fases principais do traballo\*:

- Análisis del estado del arte: analizar soluciones de navegación 3D en motores de videojuegos y estudiar la bibliografía técnica del tema.- Diseño de la arquitectura: definir la arquitectura del software junto con los módulos principales del sistema y valorar las estructuras de datos a emplear, justificando en todo momento las soluciones propuestas.- Implementación de la estructura de datos

|                               |                                                                                                                                                           |         |                     |                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación | I8NeTuIbJICnRR2HRwrLLw==                                                                                                                                  | Estado  | Data e hora         |  |
| Asinado Por                   | Alejandro Puente Castro                                                                                                                                   | Asinado | 16/04/2026 10:19:33 |                                                                                       |
|                               | Enrique Fernández Blanco                                                                                                                                  | Asinado | 16/04/2026 09:10:57 |                                                                                       |
| Observacións                  |                                                                                                                                                           | Páxina  | 3/5                 |                                                                                       |
| Url De Verificación           | <a href="https://sede.udc.gal/services/validation/I8NeTuIbJICnRR2HRwrLLw%3D%3D">https://sede.udc.gal/services/validation/I8NeTuIbJICnRR2HRwrLLw%3D%3D</a> |         |                     |                                                                                       |
| Normativa                     | Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).                       |         |                     |                                                                                       |

que permita representar el espacio volumétrico.- Implementación del algoritmo de pathfinding.- Integración en Unity, incluyendo componentes de Inspector, herramientas de depuración visual...- Evaluación de rendimiento mediante el diseño de escenas de prueba representativas, medición de tiempos de construcción, búsqueda y consumo de memoria.- Redacción de la memoria: documentación del diseño, implementación, resultados y conclusiones.

### Material, medios e recursos necesarios\*:

Software: Se usará Unity LTS como motor gráfico, Visual Studio como IDE, Git para control de versiones (con alojamiento en Github). Hardware: ordenador de desarrollo estándar, el sistema no requiere hardware especializado. Recursos adicionales: documentación oficial de Unity (Physics, Gizmos, Editor API).

### Propiedade intelectual do traballo\*:

O Regulamento dos Traballos de Fin de Grao da Facultade de Informática da Coruña (aprobado pola Xunta de Centro o 18 de xullo de 2022) establece na sección 4, en relación aos dereitos derivados da propiedade intelectual dos traballos, o seguinte:

*4.1. No caso dos traballos desenvolvidos en colaboración cunha entidade externa, a titularidade dos dereitos de propiedade e explotación dos resultados, se for o caso, rexerase polo establecido na relación contractual entre a/o estudante e a entidade externa. Neste caso, quen exerza a dirección académica non será titular dos dereitos de propiedade intelectual, salvo que se establecer doutra maneira nun documento asinado pola/o estudante, o profesorado encargado da dirección e un/ha representante da entidade externa.*

*4.2. No caso dos traballos desenvolvidos no ámbito do centro, a titularidade dos dereitos de propiedade intelectual, se for o caso, corresponderá á/o estudante segundo queda recollido no apartado h) do artigo 8 do Real Decreto 1791/2010 do 30 de decembro, salvo que se establecer doutra maneira no anteproxecto asinado pola/o estudante e o profesorado encargado da dirección do TFG.*

*Os resultados xerados durante a realización do TFG poderán ser utilizados para a docencia na UDC, sempre con autorización e mención explícita de quen ostente a súa autoría.*

Indique a continuación se o traballo se realiza en colaboración cunha entidade externa ou no ámbito do centro, e neste último caso, o acordo sobre os dereitos derivados da propiedade intelectual do traballo.

O traballo realízase en colaboración cunha entidade externa: **No**

#### Nome da empresa:

Se o traballo non se realiza en colaboración cunha entidade externa, indique se os dereitos derivados da propiedade intelectual son compartidos entre a/o estudante e as/os directores: **Sí**

| Código Seguro De Verificación | I8NeTuIbJICnRR2HRwLLw==                                                                                                                                 | Estado  | Data e hora         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Asinado Por                   | Alejandro Puente Castro                                                                                                                                 | Asinado | 16/04/2026 10:19:33 |
|                               | Enrique Fernández Blanco                                                                                                                                | Asinado | 16/04/2026 09:10:57 |
| Observacións                  |                                                                                                                                                         | Páxina  | 4/5                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://sede.udc.gal/services/validation/I8NeTuIbJICnRR2HRwLLw%3D%3D">https://sede.udc.gal/services/validation/I8NeTuIbJICnRR2HRwLLw%3D%3D</a> |         |                     |
| Normativa                     | Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).                     |         |                     |



En A Coruña, a 15/04/2026

Asinado:

Estudante

Titoras/es e Directoras/es

| Código Seguro De Verificación | I8NeTuIbJICnRR2HRwrLLw==                                                                                                                                  | Estado  | Data e hora         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Asinado Por                   | Alejandro Puente Castro                                                                                                                                   | Asinado | 16/04/2026 10:19:33 |
|                               | Enrique Fernández Blanco                                                                                                                                  | Asinado | 16/04/2026 09:10:57 |
| Observacións                  |                                                                                                                                                           | Páxina  | 5/5                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://sede.udc.gal/services/validation/I8NeTuIbJICnRR2HRwrLLw%3D%3D">https://sede.udc.gal/services/validation/I8NeTuIbJICnRR2HRwrLLw%3D%3D</a> |         |                     |
| Normativa                     | Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).                       |         |                     |

